

Examen de la Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Cinemática, Dinámica, Trabajo, Energía y Potencia

Nombres y Apellidos: Karla Rodríguez C.I.: 33628014

Instrucciones: Resuelva los siguientes 5 problemas de desarrollo utilizando una hoja en blanco para cada problema (2 puntos c/u). **Escriba de manera clara y que se entienda.** Muestre todo el procedimiento matemático, indique claramente las fórmulas utilizadas y exprese el resultado final con sus respectivas unidades del Sistema Internacional (S.I.). Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ cuando sea necesario.

1. **Cinemática:** Durante una sístole ventricular máxima, la sangre en la aorta pasa del reposo (0 m/s) a una velocidad de $0,6 \text{ m/s}$ en un tiempo de $0,15 \text{ s}$. Calcule la aceleración media que experimenta el flujo sanguíneo.
2. **Dinámica (Leyes de Newton):** En una sesión de rehabilitación fisioterapéutica, un paciente empuja un bloque de resistencia de 25 kg sobre una superficie horizontal plana sin fricción. Si el paciente aplica una fuerza neta constante de 150 N , ¿qué aceleración adquiere el bloque?
3. **Trabajo Mecánico:** Un paramédico ejerce una fuerza vertical hacia arriba de 400 N a una velocidad constante para levantar una camilla desde el suelo hasta la altura de la ambulancia. Si el desplazamiento vertical de la camilla es de $0,8 \text{ m}$, calcule el trabajo mecánico realizado por el paramédico.
4. **Energía Potencial:** Se cuelga una bolsa de nutrición parenteral con una masa de $1,2 \text{ kg}$ en un atril, ubicándola a una altura de $1,5 \text{ m}$ por encima del punto de inserción en el brazo del paciente. Calcule la energía potencial gravitatoria de la bolsa respecto a dicho punto.
5. **Potencia Mecánica:** Durante una prueba de esfuerzo ergoespirométrica, el corazón de un paciente realiza un trabajo mecánico de 75 Joules en un lapso de 60 segundos . Determine la potencia media desarrollada por el corazón, expresada en Watts.

① Cinemática

Datos:

$$V_0 = 0 \text{ m/s} \quad \text{Reposo}$$

$$V_f = 0,6 \text{ m/s}$$

$$\Delta t = 0,15 \text{ s}$$

Formula

$$a = \frac{V_f - V_0}{\Delta t}$$

$$a = \frac{0,6 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{0,15 \text{ s}} = \frac{0,6 \text{ m/s}}{0,15 \text{ s}} = 4 \text{ m/s}^2$$

aceleración media del flujo sanguíneo es igual a 4 m/s^2

② Dinámica

Datos

$$\text{Masa: } 25 \text{ Kg}$$

$$\text{Fuerza neta: } 150 \text{ N}$$

Formula

(segunda ley de Newton)

$$F = m \cdot a$$

$$a = \frac{F}{m}$$

$$a = \frac{150 \text{ N}}{25 \text{ Kg}} = 6 \text{ m/s}^2$$

la aceleración que adquiere el bloque de resistencia es de 6 m/s^2

③ Trabajo Mecánico

Datos

$$F = 400 \text{ N (hacia arriba)}$$

$$\text{Desplazamiento} = 0,8 \text{ m (hacia arriba)}$$

$$\text{Angulo } \theta = 0^\circ$$

Formula

$$W = F \cdot d \cdot \cos$$

$$W = F \cdot d$$

$$W = 400 \text{ N} \cdot 0,8$$

$$W = 320 \text{ J}$$

El trabajo mecánico realizado por el paramédico es de
320 Joules

④ Energía Potencial

Datos

$$\text{masa} = 1,2 \text{ Kg}$$

$$\text{Altura (h)} = 1,5 \text{ m}$$

$$\text{gravedad (g)} = 9,8 \text{ m/s}^2$$

Formula

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$E_p = 1,2 \text{ Kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 1,5 \text{ m}$$

$$1,2 \cdot 9,8 = 11,76 \text{ N}$$

$$E_p = 11,76 \text{ N} \cdot 1,5 \text{ m} =$$

$$E_p = 17,64 \text{ J}$$

la energía potencial gravitatoria de la bolsa respecto al punto es 17,64 J

Karla Rodriguez

⑤ Potencia Mecánica

Trabajo $M(W) = 75J$

$\Delta t = 60s$

$P = \frac{75J}{60s} = 1,25W$

Formula

$P = \frac{W}{\Delta t}$

③ Trabajo Mecánico

datos

$t = 400m$ (traza circular)

$r = 0,8m$ (traza circular)

$\theta = 0$

formula

$W = F \cdot d \cdot \cos$

$W = F \cdot d$

$W = 400m \cdot 0,8$

$W = 320J$

El trabajo mecánico realizado por el generador es de 320 Joules

④ Energía Potencial

datos

$m = 1,5kg$

$h = 1,2m$

$g = 9,8m/s^2$

$E_p = 1,5kg \cdot 9,8m/s^2 \cdot 1,2m$

$E_p = 1,5 \cdot 9,8 \cdot 1,2$

$E_p = 11,34J$

$E_p = 11,34J$

Formula

$E_p = m \cdot g \cdot h$

La energía potencial gravitatoria de la pelota respecto al punto es 11,34J

trabajo